

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Talaba tarqatmasi — butun kursning ma'lumotnomasi

STAT201 · 15-hafta · Sintez, takrorlash va yakuniy imtihon

CLO1–CLO9 · Blum: Tahlil → Baholash · T1–T10 va F1–F207 — jami 217 · 2025/2026

Bu tarqatma qanday ishlatiladi — va qanday ISHLATILMAYDI

Bu hujjat qayta o'qish uchun emas. Uni boshidan oxirigacha o'qib chiqsangiz, o'zingizni tayyor his qilasiz va tayyor bo'lmaysiz. Bu ikkisi bir xil narsa emas, va farqi o'lchangan: Dunlosky va hamkasblari (2013) o'nta o'rganish usulini baholab, faqat *ikkitasiga* “yuqori foydalilik” bergan — mashq testlari va taqsimlangan mashq. **Qayta o'qish va matnni belgilash past baho olgan.**

Shuning uchun hujjat shunday tuzilgan: har bir jamlovchi jadval va formulalar bloki oldida *yashil quti* turadi va unda o'sha jadval javob beradigan savollar bor. **Qoida bitta: yashil qutini ko'rsangiz, to'xtang, javobni qog'ozga yozing, keyin davom eting.** Javobni ko'rmasdan yozib ko'rgan narsangiz esda qoladi; o'qib chiqqaningiz qolmaydi.

Ikkita muddat, ikkalasi ham yozma tahlil emas: *dushanba* — taqdimot slaydlari va bir sahifalik tarqatma Moodle ga yuklanadi (yuklash, yangi yozish emas); *juma* — o'zaro baholash varaqalari topshiriladi. **Boshqa muddat yo'q.** O'z-o'zini tekshirish testi, namunaviy imtihon va takrorlash to'plami — *o'zingiz baholaysiz* va ular bahoga kirmaydi. Kirsangiz, ular takrorlash bo'lishdan to'xtab, yana baholashga aylanardi.

1 Nima uchun eslab chiqarish — va bu haftaning bitta grafigi**AVVAL JAVOB YOZING — keyin sahifani davom ettiring**

Javobingizni yozing — *bir necha so'z yetarli.*

1. Konspektingizni uch marta qayta o'qidingiz va o'zingizni tayyor his qilyapsiz. Bu his nimani o'lchaydi?
2. Ikki soatingiz bor. (a) ikki soat o'qish, (b) bir soat o'qib, bir soat yopiq kitob bilan javob yozish. Qaysi biri bir haftadan keyin ko'proq eslab qoladi?
3. “Bilaman” bilan “chiqara olaman” orasidagi farqni bitta jumlada ayting.

Javoblar — va bu haftaning butun asosi

1. Tanishlik (Familiarity) ni — bilimni emas. Matnni ko'p ko'rgan miya uni “oson” deb belgilaydi va bu osonlikni bilim deb o'qiydi. Bu *tizimli* illyuziya, sizning kamchiligingiz emas.

2. (b) — va farq kichik emas. Roediger va Karpicke (2006) aynan shuni o'lchagan: bir marta *test qilingan* material bir marta *qayta o'qilganidan* uzoq muddatda ancha yaxshi eslab qolinadi, garchi qisqa muddatda teskarisi ko'ringan bo'lsa ham. Qayta o'qish darhol yaxshi *his* qildiradi — shuning uchun u shunchalik keng tarqalgan.

3. “Bilaman” — javobni ko'rganda tanish deyish. “Chiqara olaman” — javob yo'q joyda uni *yasab berish*. Imtihonda faqat ikkinchisi ball keltiradi.

Amaliy tarjima: uch qadamli halqa

(1) Yoping — kitobni, konspekti, ekranni. **(2) Yozing** — javobni to'liq, jumla bilan; “eslayman” deb o'tmang. **(3) Tekshiring** — va *faqat xato qilgan joyni* o'qing.

Uchinchi qadam eng ko'p buziladigani. Butun bo'limni qayta o'qish — vaqtning bekor sarflanishi; xato qilgan bitta bandni o'qish — eng yuqori foydali daqiqalaringiz. **Va ertaga o'sha bandni qaytadan yoping va yozing** (taqsimlangan mashq — ikkinchi “yuqori foydalilik” olgan usul).

2 Takrorlash xaritasi: 15 hafta, 9 o'quv natijasi, 217 formula**AVVAL JAVOB YOZING — keyin sahifani davom ettiring**

Quyidagi jadvalni *yopiq holda* to'ldirishga urining. Qog'ozga 1 dan 14 gacha hafta raqamlarini yozing (8-hafta oralik imtihon — o'tkazib yuboring) va har birining yoniga:

1. **mavzusini** bir-ikki so'z bilan;
2. qaysi **CLO** ga tegishli ekanini;
3. *taxminan* nechta formula borligini.

Keyin savol: **qaysi to'rtta CLO kursda faqat BITTA haftada uchraydi?** Bu savolga javob bera olsangiz, takrorlash

rejangiz allaqachon tayyor.

hafta	mavzu	CLO	formulalar	soni
1	Ma'lumot, dizayn, tavsifiy statistika	1	T1–T10	10
2	Ehtimollik asoslari	2	F1–F13	13
3	Shartli ehtimollik va Bayes	2	F14–F21	8
4	Tasodifiy miqdorlar, diskret taqsimotlar	3	F22–F37	16
5	Uzluksiz taqsimotlar, normal taqsimot	3	F38–F56	19
6	Kovariatsiya va korrelyatsiya	4	F57–F74	18
7	Tanlanma taqsimotlari va MLT	5	F75–F88	14
8	oraliq imtihon — yangi mavzu yo'q	—	—	—
9	Nuqtaviy va oraliqli baholash	6	F89–F108	20
10	Gipoteza tekshiruvi I	7	F109–F128	20
11	Gipoteza tekshiruvi II	7	F129–F158	30
12	Oddiy chiziqli regressiya	8	F159–F183	25
13	Regressiyada xulosa; sababiyat	7 · 8	F184–F201	18
14	Loyiha laboratoriyasi va kommunikatsiya	5 · 7 · 8 · 9	F202–F207	6
JAMI				217

To'rtta KO'R NUQTA — ularga nomutanosib ko'p vaqt kerak

To'rtta o'quv natijasi kursda *faqat bitta* haftada uchraydi. Bu ular kam ahamiyatli degani **emas** — bu ular kam takrorlangani, va xotira takrorlanmagan narsani birinchi bo'lib yo'qotadi.

CLO	hafta	mazmuni	holati
CLO1	1	Tavsifiy statistika va vizualizatsiya	ko'r nuqta
CLO2	2 · 3	Ehtimollik qoidalar va Bayes	
CLO3	4 · 5	Tasodifiy miqdorlar va taqsimotlar	
CLO4	6	Kovariatsiya va korrelyatsiya	ko'r nuqta
CLO5	7 · 14	Tanlanma taqsimoti va MLT	
CLO6	9	Ishonch oraliqlari	ko'r nuqta
CLO7	10 · 11 · 13 · 14	Gipoteza tekshiruvi va <i>p</i> -qiymat	eng ko'p uchragan
CLO8	12 · 13 · 14	Oddiy chiziqli regressiya	
CLO9	14	Dasturda tahlil, kommunikatsiya, SI etikasi	ko'r nuqta

Amaliy qoida. Takrorlash vaqtinigizni haftalar bo'yicha *teng* bo'lmang. CLO7 to'rtta haftada uchragan va u o'zidan o'zi mustahkam. CLO1, CLO4, CLO6 va CLO9 ga esa **qo'shimcha** vaqt bering — ayniqsa CLO1 ga, chunki u “oson” ko'ringani uchun eng ko'p e'tibordan chetda qoladi, va imtihonning C bo'limi sizga tayyor tavsifiy jadval berib, unda *nima noto'g'ri* deb so'rashi mumkin.

Bu jadval qayerdan olingan

Yuqoridagi oraliqlar *qo'lda* yozilmagan: ular har bir haftaning o'z **talaba tarqatmasi** faylidan avtomatik o'qiladi, va generator har bir haftaning e'lon qilingan yuqori chegarasini hujjatda *haqiqatda ishlatilgan* eng katta raqam bilan solishtiradi.

Bu tekshiruv ikkita xatoni topdi: 3–7-haftalarning oraliqlari bitta raqamga siljigan edi, va **F108** umuman tushib qolgan edi (9-haftaning tarqatmasi sarlavhada “F89–F107” deb yozgan, holbuki **F108** o'sha hujjatning o'zida ta'riflangan). Ikkalasi ham tuzatildi; 9-haftaning tarqatmasi qayta chop etildi.

Endi har bir hafta o'tishi **uzluksiz** ekani ham avtomatik tekshiriladi — bo'shliq ham, ustma-ustlik ham yo'q, va jami aynan **217**.

3 Kursning oltita ko'prigi — takrorlashning suyagi

AVVAL JAVOB YOZING — keyin sahifani davom ettiring

217 formulani yodlab bo'lmaydi va kerak ham emas. Kursning butun mantiqi *oltita bog'lanishga* siqiladi va ular 12 ta haftani qamraydi. Yopiq kitob bilan yozing:

1. Nega to'rt marta ko'p ma'lumot xatoni faqat *ikki* marta kamaytiradi?
2. z o'rniga t ni qachondan boshlab ishlatamiz va *nima* uchun taqsimot o'zgaradi?
3. 95 foizli ishonch oralig'i H_0 qiymatini o'z ichiga olmasa, p haqida nima deya olasiz?
4. Juftlangan va bog'liqsiz tanlanmalar orasidagi farq *formulaning* qayerida ko'rinadi?
5. r va b_1 — qaysi biri “qanchalik kuchli”, qaysi biri “qanday” savoliga javob beradi?
6. b_1 ni sababiy talqin qilish uchun *nima* kerak — kattaroq n mi, kichikroq p mi, boshqa narsami?

Oltalasiga ham javob yoza olsangiz, kurs sizda bor. Nechtasiga javob yoza olmasangiz, shuncha *juft* haftani takrorlaysiz.

1-ko'prik · 4 → 7-hafta: $\sqrt{n}$ qonuni

n ta bog'liqsiz kuzatuvning o'rtachasi $\bar{X}$ uchun $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$, demak $\text{SE}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$ (**F77**, **F78**). Maxrajda n emas, $\sqrt{n}$ turgani — butun statistikaning *iqtisodiyoti*: xatoni *ikki* marta kamaytirish uchun ma'lumotni *to'rt* marta ko'paytirish kerak, o'n marta kamaytirish uchun *yuz* marta. Shuning uchun tanlanma hajmini oshirish tez qimmatlashadi va shuning uchun *dizayn* ma'lumot miqdoridan ko'ra ko'proq ish beradi. Bu g'oya 4-haftada dispersiyaning xossalardan tug'iladi (**F29**, **F37**) va 7-haftada tanlanma taqsimotiga aylanadi.

2-ko'prik · 7 → 9-hafta: σ ma'lum emas

7-haftada σ berilgan deb faraz qilingan edi va $(\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ standart normal bo'lgan. Amalda σ hech qachon ma'lum emas. Uni s bilan almashtirsak, maxrajning o'zi ham tasodifiy bo'lib qoladi va natijada taqsimot kengroq dumli bo'ladi: bu t -taqsimot, erkinlik darajasi $n - 1$ (**F94**, **F95**). Bitta almashtirish — butun bir hafta. n katta bo'lganda t z ga yaqinlashadi, lekin “kattalik” chegarasi 30 emas: qaror qiyshilikka bog'liq (**F83**). t ning yashirin sharti — *bosh to'plamning normalligi* yoki yetarlicha katta n (**F108**).

3-ko'prik · 9 → 10-hafta: oraliq VA test — bitta narsa

Bu imtihonda eng ko'p qo'l keladigan ko'prik (**F115**). 95 foizli ishonch oralig'i — bu *rad etilmaydigan* μ_0 qiymatlar to'plami, $\alpha = 0,05$ da, *ikki* tomonlama test uchun. Demak: μ_0 oraliqda emas $\Leftrightarrow p < 0,05$. Bitta hisobdan ikkita javob olasiz.

Istisno — imtihonda so'ralishi mumkin. Ulushlarda duallik *aynan* emas: test statistikasi maxrajda p_0 ni ishlatadi (**F116**), Wald oralig'i esa $\hat{p}$ ni (**F101**). Shuning uchun ular chegarada bir-biriga zid javob berishi mumkin. Vilson oralig'i (**F103**) aynan shu nomuvofiqlikni yo'qotadi — u testdan *teskari* qurilgan.

4-ko'prik · 10 → 11-hafta: bir tanlanmadan ikkiga

Mantiq o'zgarmaydi: gipoteza, statistika, p , qaror. O'zgaradigan narsa — *maxraj*. Va maxrajni ma'lumot emas, *dizayn* tanlaydi. Kuzatuvlar juftlashganmi (bir xil obyekt, *ikki* o'lchov) — unda farqlar ustida bitta tanlanmali t ishlaydi (**F136–F139**) va SE ancha kichik bo'ladi. Guruhlar bog'liqsizmi — Welch t (**F130**, **F131**), yoki teng dispersiya asosli bo'lsa birlashtirilgan t (**F133**, **F134**). **Juftlangan ma'lumotni bog'liqsiz deb ishlash — bu kursning eng qimmat texnik xatosi:** u SE ni sun'iy kattalashtiradi va haqiqiy effektini yo'qotadi.

5-ko'prik · 11 → 12-hafta: “qanchalik kuchli” → “qanday”

Korrelyatsiya r — birliksiz, $[-1; 1]$ oralig'ida, chiziqli bog'lanishning *kuchini* beradi (**F65**, **F66**). Regressiya qiyaligi b_1 — birlikli, “ x bir birlik oshsa, y o'rtacha shuncha o'zgaradi” — bog'lanishning *shaklini* beradi. Ular bitta ipda: $b_1 = r \cdot s_y/s_x$ (**F162**), va ishoralari *har doim* bir xil. Har bir hisobdan keyin **F161** ni **F162** bilan tekshiring — bu bepul nazorat.

6-ko'prik · 12 → 13 → 14-hafta: baho → sabab → hisobot

b_1 — *tanlanma bahosi*, demak uning standart xatosi bor (**F184**), t -statistikasi bor (**F185**) va ishonch oralig'i bor (**F186**). Bu 12 dan 13 ga o'tish.

Keyin ikkinchi qadam: b_1 ning *sababiy* ma'nosi ma'lumotdan emas, *dizayndan* keladi. Kuzatuv ma'lumotida har doim beshta muqobil izoh ochiq qoladi (**F201**): tasodif, teskari sababiyat, chalg'ituvchi omil, tanlash siljishi, o'lchov xatosi. Kattaroq n ham, kichikroq p ham bularning birortasini yopmaydi.

Uchinchi qadam: xulosaga *ishonish* uchun uni tekshira olish kerak — takrorlanuvchanlik, sezgirlik tahlili va “nima isbotlanmadi” bo'limi (**F204**, **F207**). **Ishonch qat'iyatdan emas, oshkoralikdan tug'iladi** — kursning yopilish jumlasini.

Ko'priklar bilan qanday ishlanadi

Yopiq kitob bilan har bir ko'prikn O'Z so'zingiz bilan yozing — formulasiz, faqat g'oya. Yoza olmagan ko'prikn *ikkala* haftasi sizning takrorlash ro'yxatingizga tushadi. Oltita ko'prikn 12 ta haftani qamraydi; qolgan uchasi — 1-hafta (tavsif), 11-hafta (ko'p taqqoslash) va 14-hafta (hisobot) — alohida turadi va ularga alohida vaqt kerak. Ikkitasi ko'r nuqta ro'yxatida ham bor.

4 Qisqartirilgan formulalar varaqasi — mavzu bo'yicha**Nima tanlandi, nima tashlandi va NEGA**

217 formulani foydali qilib chop etib bo'lmaydi — bunday varaqa qidiruv vositasi bo'lmay qoladi. Quyida **mavzu bo'yicha guruhlangan tanlov** bor, raqam bo'yicha emas: imtihonda siz **"F131 kerak"** deb o'ylamaysiz, "ikkita bog'liqsiz guruh" deb o'ylaysiz.

Kiritildi: har bir usulning *tanlash* nuqtasi — qaysi statistika, qaysi maxraj, qaysi erkinlik darajasi — va har bir usulning *sharti*.

Kiritilmadi va nega: (a) keltirib chiqarishlar (**F28, F62, F77** va boshqalar) — ular tushunish uchun kerak, qidirish uchun emas; (b) kombinatorika va ehtimollikning barcha xususiy holatlari (**F5–F9, F13**) — ular varaqada emas, mashqda o'rnashadi; (c) taqsimotlarning barcha xossalari (**F42, F51–F54**) — imtihon varaqasida ular jadval ko'rinishida beriladi; (d) portfel va diversifikatsiya bloki (**F70–F73**) — CLO4 ning qo'llanishi, asosiy usul emas; (e) regressiya diagnostikasining raqamli chegaralari (**F176–F180**) — tamoyili muhim, chegarasi emas.

DIQQAT — imtihonda qaysi varaqa beriladi. Imtihonda **kurs tomonidan chop etilgan yagona rasmiy formulalar varaqasi** beriladi; unda $\Phi(z)$ va t jadvallari bor. **O'z varaqangizni olib kirish mumkin emas.** Quyidagi qisqartma — *takrorlash* vositasi, imtihon varaqasining nusxasi emas. Uning maqsadi boshqa: sizga *tanlash* mantiqini eslatish, chunki rasmiy varaqa sizga $SE(b_1)$ ning shaklini beradi, lekin bu masalada $SE(b_1)$ kerakligini **aytmaydi**.

4.1 Tavsif va tarqoqlik (T1–T10, 1-hafta — CLO1, ko'r nuqta)**AVVAL JAVOB YOZING — keyin sahifani davom ettiring**

(a) Qachon median o'rtachadan yaxshiroq? (b) IQR ni ta'riflang. (c) Chetlashgan kuzatuv qoidasi qanday chegarani beradi? (d) Variatsiya koeffitsiyenti nima uchun kerak va u qachon *ma'nosiz*?

T1–T10 · eng kerakli beshtasi

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}$$

$$IQR = Q_3 - Q_1, \quad \text{chetlashgan: } x < Q_1 - 1.5 IQR \text{ yoki } x > Q_3 + 1.5 IQR$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \text{ (birliksiz),} \quad \text{beshlik xulosa} = (\min, Q_1, \text{med}, Q_3, \max)$$

Qachon ISHLATILMAYDI: O'rtacha — kuchli qiyshiq taqsimotda yoki chetlashgan kuzatuvlar bo'lganda (daromad, kassa tushumi); medianani bering. **CV** — $\bar{x}$ nolga yaqin yoki manfiy bo'lganda (harorat, foyda) u *ma'nosiz* va katta sonlar chiqaradi. **Chetlashgan kuzatuv qoidasi** — avtomatik *o'chirish* uchun emas: u *qarash* uchun belgi, chunki qonuniy ekstremal qiymat ham shu chegaradan chiqadi.

4.2 Ehtimollik va Bayes (F1–F21, 2–3-haftalar — CLO2)**AVVAL JAVOB YOZING — keyin sahifani davom ettiring**

(a) $P(A \cup B)$ ni yozing — umumiy holda. (b) Bog'liqsizlikning uchta teng kuchli shaklini ayting. (c) Bayes formulasini so'z bilan tushuntiring: qaysi son "oldingi ishonch", qaysi biri "dalil"? (d) Nega tibbiy testlarda musbat natija ko'pincha kasallikni anglatmaydi?

F1–F21 · tanlov

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\mathbf{F4}), \quad P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\mathbf{F10})$$

$$A \perp B \iff P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P(A | B) = P(A) \quad (\mathbf{F12})$$

$$P(B) = \sum_i P(B | A_i)P(A_i) \quad (\mathbf{F16}), \quad P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{P(B)} \quad (\mathbf{F17})$$

Qachon ISHLATILMAYDI: Qo'shish qoidasining sodda shakli $P(A) + P(B)$ — faqat birgalikda bo'lmagan hodisalar

uchun; aks holda kesishma ikki marta sanaladi. **Ko'paytirish qoidasining sodda shakli** — faqat bog'liqsizlikda; bog'liqlikda **F11** kerak. **Bayes** — oldingi ehtimollik $P(A_i)$ noma'lum yoki o'ylab topilgan bo'lsa, natija o'sha o'ylab topilgan songa juda sezgir; buni yashirmang.

4.3 Tasodifiy miqdorlar va taqsimotlar (F22–F56, 4–5-haftalar — CLO3)

AVVAL JAVOB YOZING — keyin sahifani davom ettiring

(a) BINS — binomialning to'rtta sharti nima? (b) Puassonni tekshirishning eng tez usuli qaysi? (c) $\text{Var}(aX + b)$ nimaga teng va nega b yo'qoladi? (d) z -bahoni so'z bilan ta'riflang.

F22–F56 · tanlov

$$E[X] = \sum_x x p(x) \quad (\text{F24}), \quad \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 \quad (\text{F28}), \quad \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X) \quad (\text{F29})$$

$$X \sim \text{Bin}(n, p) : E[X] = np, \text{Var}(X) = np(1-p) \quad (\text{F31}); \quad X \sim \text{Pois}(\lambda) : E[X] = \text{Var}(X) = \lambda \quad (\text{F34})$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (\text{F45}); \quad \text{empirik qoida: } 68\%, 95\%, 99,7\% \quad (\text{F44})$$

Qachon ISHLATILMAYDI: **Binomial** — sinovlar bog'liq bo'lsa yoki p o'zgarib tursa (BINS buzilgan, **F32**); qaytarishsiz tanlashda tanlanma bosh to'plamning 5 foizidan katta bo'lsa (**F33**). **Puasson** — tarqoqlik indeksi 1 dan sezilarli farq qilsa (**F35**); dispersiya o'rtachadan katta bo'lsa hodisalar to'da-to'da keladi. **Empirik qoida** — taqsimot normal bo'lmasa; qiyshiq ma'lumotda 95 foiz oraliq noto'g'ri chiqadi.

4.4 Kovariatsiya va korrelyatsiya (F57–F74, 6-hafta — CLO4, ko'r nuqta)

AVVAL JAVOB YOZING — keyin sahifani davom ettiring

(a) r ning o'lchov birligi qanday? (b) $r = 0$ bog'lanish yo'q degani-mi? (c) r^2 ni so'z bilan tushuntiring. (d) Qachon Spirmen r dan yaxshiroq?

F57–F74 · tanlov

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] \quad (\text{F62}), \quad r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{s_X s_Y} \in [-1; 1] \quad (\text{F65})$$

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y) \quad (\text{F70})$$

Qachon ISHLATILMAYDI: **Pirson** r — bog'lanish chiziqli bo'lmaganda (r kuchli egri bog'lanishda ham nolga yaqin chiqadi); chetlashgan kuzatuv bo'lganda (bitta nuqta r ni deyarli xohlagan qiymatga suradi); *turli guruhlar aralashtirilganda* (Simpson paradoksi, **F198**). Bunday hollarda Spirmen (**F68**) yoki guruhlar bo'yicha alohida hisob. r **hech qachon** sababiyat bermaydi — 13-haftaning beshta muqobil izohi (**F201**) baribir ochiq qoladi.

4.5 Tanlanma taqsimoti va MLT (F74–F88, 7-hafta — CLO5)

AVVAL JAVOB YOZING — keyin sahifani davom ettiring

(a) MLT *nimaning* taqsimoti haqida — ma'lumotningmi yoki statistikaningmi? (b) MLT qanday shartlar talab qiladi? (c) $SE(\hat{p})$ ni yozing. (d) " $n \geq 30$ " qoidasi nega yetarli emas?

F74–F88 · tanlov

$$E[\bar{X}] = \mu, \quad SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (\text{F78}); \quad SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad (\text{F84})$$

$$Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1) \quad (\text{F82}), \quad \text{shart: } X_i \stackrel{\text{m.b.b.}}{\sim}, \text{Var}(X_i) < \infty$$

Qachon ISHLATILMAYDI: **MLT** — kuzatuvlar bog'liq bo'lganda (vaqt qatori, klasterli tanlanma): $\sqrt{n}$ maxraji juda kichik SE beradi va butun xulosa ishonchsizlanadi; bunda samarali tanlanma hajmi kerak (**F199**). $n \geq 30$ **qoidasi** — kuchli qiyshiq taqsimotda yetarli emas (**F83**); ulushlar uchun esa umuman boshqa shart ishlaydi: $np \geq 10$ va $n(1-p) \geq 10$ (**F85**).

4.6 Ishonch oraliqlari (F89–F108, 9-hafta – CLO6, ko‘r nuqta)

AVVAL JAVOB YOZING – keyin sahifani davom ettiring

(a) 95 foiz *nimaga* tegishli – shu oraliqqami yoki usulgami? (b) Oraliqni ikki marta torroq qilish uchun n ni necha marta oshirish kerak? (c) Wald oraliq‘i qachon buziladi va uning o‘rniga nima ishlatiladi?

F89–F108 · tanlov

$$\bar{x} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (\text{F96}), \quad \text{xatolik chegarasi } E = t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (\text{F97})$$

$$\hat{p} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \quad (\text{F101, Wald}); \quad \tilde{p} = \frac{x+2}{n+4} \quad (\text{F104, Agresti-Coull})$$

$$n = \left(\frac{z\sigma}{E}\right)^2 \quad (\text{F99}), \quad n = \left(\frac{z}{2E}\right)^2 \quad (\text{F105, eng yomon hol})$$

Qachon ISHLATILMAYDI: *t*-oraliq – kuchli qiyshiq kichik tanlanmada (F108 sharti buzilgan) yoki kuzatuvlar bog‘liq bo‘lganda. **Wald oraliq‘i** – $\hat{p}$ nolga yoki birga yaqin bo‘lganda (F102 sharti buzilgan): u chegaradan chiqib ketadi va qamrovi 95 foizdan ancha past bo‘ladi. Bunda Vilson (F103) yoki Agresti–Coull (F104). **Butstrep** (F106, F107) – n juda kichik bo‘lganda: butstrep taqsimoti diskret bo‘lib qoladi va oraliq noto‘g‘ri chiqadi.

“95 foiz” nimaga tegishli – eng ko‘p takrorlanadigan noto‘g‘ri jumla

- ✗ “Haqiqiy μ ning bu oraliqda bo‘lish ehtimoli 95 foiz.” – μ tasodifiy emas, oraliq tasodifiy.
- ✓ “Agar tajribani ko‘p marta takrorlasak va har safar shu usul bilan oraliq qursak, ularning 95 foizi haqiqiy μ ni o‘z ichiga oladi.” – 95 foiz **usulning** xususiyati.

4.7 Gipoteza tekshiruvi (F109–F158, 10–11-haftalar – CLO7)

AVVAL JAVOB YOZING – keyin sahifani davom ettiring

(a) p -qiymatning ta’rifini so‘z bilan yozing. (b) α , β va quvvat orasidagi bog‘lanish qanday? (c) Ikkita bog‘liqsiz guruh uchun SE ni yozing – va juftlangan holatda nima o‘zgaradi? (d) χ^2 testning sharti nima?

F109–F128 · bitta tanlanma

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \quad (\text{F113}), \quad z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad (\text{F116})$$

$$d = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \quad (\text{F124, Koen}), \quad \text{quvvat} = 1 - \beta \quad (\text{F121}), \quad \alpha_{\text{Bonf}} = \frac{\alpha}{m} \quad (\text{F126})$$

p -qiymat: H_0 **TO‘G‘RI bo‘lganda**, kuzatilganidek yoki undan ham ekstremalroq natija olish ehtimoli (F111).

F129–F158 · ikkita tanlanma va jadvallar

$$SE(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \quad (\text{F129}), \quad \text{Welch df} \quad (\text{F130}), \quad s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad (\text{F133})$$

$$\text{juftlangan: } t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}} \quad (\text{F137}); \quad \chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E} \quad (\text{F146}), \quad \text{df} = (r-1)(c-1) \quad (\text{F149})$$

Qachon ISHLATILMAYDI: **Birlashtirilgan t** (F134) – dispersiyalar sezilarli farq qilganda; Welch (F131) deyarli har doim xavfsizroq va uni sukut bo‘yicha tanlang. **Juftlangan t** – kuzatuvlar haqiqatda juftlashmagan bo‘lsa (turli odamlar, turli obyektlar). χ^2 – kutilgan chastota beshdan kichik bo‘lgan katak bor bo‘lsa; va 2×2 jadvalda z -testni afzal ko‘ring, chunki u yo‘nalish va ishonch oraliq‘ini beradi ($\chi^2 = z^2$, F152). **Bonferroni** – testlar soni juda katta bo‘lganda quvvatni yo‘qotadi; bunda Holm (F156) yoki BH (F157).

4.8 Regressiya va xulosa (F159–F201, 12–13-haftalar – CLO8)

AVVAL JAVOB YOZING – keyin sahifani davom ettiring

(a) b_1 ning ikkita shaklini yozing. (b) R^2 va s_e – qaysi biri birlikli? (c) $SE(b_1)$ ni kichraytirishning uchta yo‘lini ayting. (d) Bashorat oraliq‘i ishonch oraliq‘idan nega kengroq?

F159–F183 · model va moslik

$$b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \text{ (F161)} = r \cdot \frac{s_y}{s_x} \text{ (F162)}, \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x} \text{ (F163)}$$

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} \text{ (F172)}, \quad s_e = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} \text{ (F174)}, \quad df = n - 2 \text{ (F175)}$$

R^2 birliksiz, s_e esa y ning birligida. **Ikkalasini birga bering** – 12-haftaning qoidasi.

F184–F201 · xulosa va sababiyat

$$SE(b_1) = \frac{s_e}{\sqrt{S_{xx}}} \text{ (F184)}, \quad t = \frac{b_1}{SE(b_1)} \text{ (F185)}, \quad b_1 \pm t_{n-2} SE(b_1) \text{ (F186)}$$

$$F = t^2 \text{ (F189)}; \quad \text{o'rtacha javob uchun IO (F191) } \subset \text{ bashorat oralig'i (F193)}$$

Qachon ISHLATILMAYDI: Regressiya xulosasi – L-I-N-E shartlarining birortasi buzilgan bo'lsa (quyidagi 5-bo'lim); ayniqsa *bog'liqsizlik* buzilganda, chunki $SE(b_1)$ juda kichik chiqadi va p sun'iy ravishda kichrayadi. **Bashorat oralig'i** – x ma'lumot oralig'idan tashqarida bo'lsa (ekstrapolyatsiya): model u yerda tekshirilmagan. **Sababiy til** – dizayn tajriba bo'lmasa; kuzatuvda beshta muqobil izoh ochiq (F201).

4.9 Hisobot va oshkoralik (F202–F207, 14-hafta – CLO9, ko'r nuqta)**AVVAL JAVOB YOZING – keyin sahifani davom ettiring**

(a) Takrorlanuvchanlik va qayta tiklanuvchanlik farqi nima? (b) Ma'noli xonalar qoidasini ayting. (c) Sezgirlik tahlili nimani o'zgartirib ko'radi?

F202–F207 · oltalasi ham matnli qoida

F202 ko'polam tahlili – barcha asosli spetsifikatsiyalarning natijalarini ko'rsatish. **F203** ma'noli xonalar – standart xatoning birinchi ma'noli raqami bahoning oxirgi ma'noli raqamini belgilaydi; bu kurs bitta *zaxira* xona qoldiradi (matnda 0,59, jadvalda 0,588, SE ning o'zi 0,086). **Hech qachon ayirishdan oldin yaxlitlamang.** **F204** takrorlanuvchanlik minimumi – ma'lumot, kod, urug', muhit. **F205** hisobotning o'n bandi. **F206** SI dan foydalanish bayonoti. **F207** sezgirlik tahlili – eng munozarali qarorni o'zgartirib, xulosa saqlanganini aytish.

Qachon ISHLATILMAYDI: To'liq ko'polam – qarorlar soni kichik bo'lsa ortiqcha; bu kursda **F207** yetarli. **Zaxira xona** – kelishuv, qonun emas: kam yozish har doim xavfsiz.

5 Shartlar: to'rtta tekshiruv ro'yxati**AVVAL JAVOB YOZING – keyin sahifani davom ettiring**

Yopiq kitob bilan: (a) L-I-N-E ning to'rtta harfi nimani anglatadi va har birini *qaysi grafik* bilan tekshirasiz? (b) χ^2 da chegara 5 – *kuzatilgan* chastotagami yoki *kutilganiga*? (c) Bog'liqsizlik buzilganini qanday bilib olasiz? (d) Teng dispersiyani qanday tekshirasiz va buzilsa nima qilasis?

1. L-I-N-E – regressiyaning to'rtta sharti (muhimlik tartibida emas, harflar tartibida)

	Shart	Vosita	Buzilish qanday ko'rinadi
L	Chiziqlilik	e va $\hat{y}$ diagrammasi	Qoldiqlarda aniq egrilik: “U” yoki teskari “U”
I	Bog'liqsizlik	e va <i>tartib</i> (yil, vaqt); lag-1 korrelyatsiya; Darbin–Uotson (F180)	Qoldiqlarda to'liqin: musbatdan keyin yana musbat; DW ikkidan ancha kichik
N	Normallik	Qoldiqlarning QQ-diagrammasi (<i>test emas</i>)	Uchlarda kuchli egilish; qiyshiqlik
E	Teng dispersiya	e va $\hat{y}$ diagrammasi; choraklar bo'yicha qoldiq SD	Yelpig'ich shakli: tarqoqlik $\hat{y}$ bilan o'sadi

Ikkita nozik nuqta, ikkalasi ham imtihonda so'ralishi mumkin. (1) b_0 va b_1 ni **hisoblash** uchun hech qanday shart kerak emas – eng kichik kvadratlar har doim son beradi. Shartlar s_e , bashorat va *xulosa* uchun kerak. (2) To'rttasi teng ahamiyatli emas: I eng muhimi, chunki uning buzilishi SE ni sistematik ravishda kichraytiradi; N esa n katta

bo'lganda deyarli ahamiyatsiz.

Javobda nima yoziladi: qaysi shart, qaysi vosita bilan tekshirildi, natija nima. Uchalasi ham. “Shartlar bajarildi” — ball keltirmaydi.

2. χ^2 : KUTILGAN chastota qoidasi

Har bir katakning **kutilgan** chastotasi $E \geq 5$ bo'lishi kerak — *kuzatilgan* emas, **kutilgan**. Sabab: χ^2 taqsimoti — *yaqinlashish*; kutilgan chastota kichik bo'lsa haqiqiy taqsimot diskret qoladi va egri chiziq unga mos kelmaydi. Bu 7-haftadagi normal yaqinlashish masalasining aynan o'zi.

Buzilsa: (1) mazmunan yaqin toifalarni birlashtirish — eng yaxshi yechim, agar birlashtirish *ma'noli* bo'lsa; (2) juda siyrak toifani chiqarib tashlang va buni **ochiq yozing**; (3) aniq (Fisher) testi — bu kursda faqat eslatib o'tiladi. **Toifalarni natijaga qarab birlashtirish — bu p -hacking**. Birlashtirish qoidasi ma'lumotni ko'rishdan *oldin* belgilanishi kerak.

3. Bog'liqsizlik — eng muhim va eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan shart

Deyarli har bir formula “kuzatuvlar bog'liqsiz” deb faraz qiladi, va bu faraz *grafikda ko'rinmaydi* — u **dizayndan** kelib chiqadi. Uchta odatiy buzilish:

- **Vaqt qatori** — ketma-ket yillar bir-biriga bog'liq. Belgi: qoldiqlarda to'lqin, lag-1 korrelyatsiya yuqori, DW kichik.
- **Klaster** — bir sinf, bir oila, bir hudud ichidagi kuzatuvlar. Belgi: dizaynning o'zi.
- **Takroriy o'lchov** — bir obyektida bir necha qiymat. Bu *juftlangan* dizayn va u boshqacha ishlanadi.

Buzilsa nima qilinadi: (1) buni **ayting** — yashirish eng yomon variant; (2) samarali tanlanma hajmini hisoblang (n_{eff} , **F199**) va SE ni tuzating — bu taxminiy, lekin halol tuzatish; (3) xulosani kuchsizlantirish. **Bog'liqsizlik buzilganda p -qiymat sistematik ravishda juda kichik chiqadi** — ya'ni xato yo'nalishi ma'lum: siz “bor” deb aytadigan effekt aslida bo'lmasligi mumkin.

4. Teng dispersiya — va bu haftadagi o'lchangan misol

Qanday tekshiriladi: guruhlar bo'yicha SD ni solishtirish (eng katta / eng kichik nisbati), qoldiqlar diagrammasida yelpig'ich shaklini qidiring, yoki Levene testini yuriting.

Amaliy chegara: SD nisbati taxminan 2 dan katta bo'lsa, ehtiyot bo'ling.

Bu haftaning misoli — ANOVA sessiyasidan. Markaziy Osiyoning besh mamlakati, har birida $n = 27$ yil: eng katta SD 1,179486 (O'zbekiston), eng kichigi 0,259923 (Qozog'iston); nisbat 4,537836. Levene testi $W = 12,251092$, $p = 1,754734 \times 10^{-8}$ — **teng dispersiya sharti buzilgan**. Bundan tashqari uchta guruhda normallik ham buzilgan (Shapiro p : 0,002470, 0,004457, 0,013292).

Buzilsa: teng dispersiya *talab qilmaydigan* variantga o'ting — ikki guruhda bu Welch t (**F131**), va u shuning uchun sukut bo'yicha tanlanadi.

6 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar — kanonik sakkiztasi va davomi

AVVAL JAVOB YOZING — keyin sahifani davom ettiring

Quyidagi sakkizta jumlaning har birini o'qing va *o'zingizga* javob bering: **men shu fikrda emasmanmi?** Rostini yozing — bu varaqni hech kim ko'rmaydi. Keyin har bir “ha” uchun tuzatishni o'qing.

Kanonik sakkiztasi — ma'ruza slaydidan

1. “Formulalarni yodlasam yetadi.” — Varaqa *beriladi*. Imtihan formulani emas, **qaysi formula va nega** ni so'raydi.
2. “Oraliq imtihan mavzularini topshirdim, unutdim.” — Yakuniy imtihan *butun* kursni qamraydi. 1–7-haftalar 98 formula, 45,2 foiz.
3. “Ko'p o'qisam — ko'p bilaman.” — Qayta o'qish tanishlik beradi. Eslab chiqarish — bilim.
4. “ $p < 0,05$ yozsam, masala tugadi.” — Effekt, birlik, oraliq va shart tekshiruviziz javob *yarim* baholanadi.
5. “ANOVA ni ham o'rganay, ehtimol so'rar.” — So'ralmaydi. Vaqtini C bo'limiga — talqinga — sarflang.
6. “Taqdimotda ko'proq aytсам — yaxshiroq.” — 5 daqiqa. Ko'p aytish emas, **tanlab** aytish baholanadi.
7. “Tuzatilgan R^2 oshdi, demak model yaxshilandi.” — Ahamiyatsiz o'zgaruvchi bilan ham oshadi: $|t| > 1$ yetarli. Bu haftaning misolida $p = 0,082863$ (ahamiyatsiz), $|t| = 1,735024$, ahamiyatlilik uchun esa 1,960940 kerak edi — va tuzatilgan R^2 baribir 0,466461 dan 0,466901 ga oshdi.
8. “C bo'limida hisob yo'q, demak u oson.” — C bo'limi 48 ball va u *eng qiyin* bo'lim: boshqa birovning tahlilini baholash o'zinginikini yozishdan qiyinroq.

Yana yettitasi — takrorlash davrida paydo bo'ladiganlari

9. **“Butun kursni boshidan takrorlayman.”** — 217 formula $\times$ 15 hafta. Bu reja imtihonga qadar tugamaydi va u *chiziqli* o'qishga tayanadi. To'g'risi: o'z-o'zini tekshirish testi $\rightarrow$ ikkita eng zaif hafta $\rightarrow$ har biriga 2 soatdan.
10. **“Formulani bilaman, demak masalani yechaman.”** — Imtihonda qiyin qism formula emas, *tanlash*. “Ikki guruh” degan iborani ko'rib, dizayn juftlanganmi yoki bog'liqsizmi deb so'ramasangiz, to'g'ri formulani noto'g'ri joyda ishlata-siz.
11. **“Shartlarni oxirida yozaman, vaqt qolsa.”** — Shart tekshiruv *alohida* baholanadi va u B masalasining uchinchi qadami. Vaqt qolmaydi — shuning uchun uni oxirida emas, hisobdan *darhol keyin* yozing, ikki jumlada.
12. **“Yaxlitlab yozsam, javob soddaroq ko'rinadi.”** — F203: yaxlitlash — *chop etish* amali. Ayirishdan oldin yaxlitlasangiz, javob o'zgaradi. Oraliqlarni har doim to'liq aniqlikda hisoblang, faqat yozayotganda yaxlitlang.
13. **“ R^2 past — demak model yomon.”** — Past R^2 ko'pincha *natija*: bog'lanish kuchsiz. Buni xulosa sifatida yozing va s_e ni ham bering; R^2 ni yashirish esa hisobotning nuqsioni.
14. **“Namunaviy imtihonning javoblarini o'qib chiqaman.”** — Javoblarni o'qish — qayta o'qishning eng aldamchi shakli. Namunaviy imtihonni *vaqt bilan*, yopiq kitob bilan ishlang; javoblar keyin.
15. **“Taqqimotga tayyorgarlik — bu slaydlar.”** — Baholanadigan narsa — *og'zaki bayon*, slayd emas. Bir marta ovoz chiqarib, soat bilan mashq qiling. Deyarli hamma birinchi urinishda 8–9 daqiqa oladi.

7 Imtihon tuzilishi — va imtihon haftasining rejasi**AVVAL JAVOB YOZING — keyin sahifani davom ettiring**

(a) Yakuniy imtihonda jami necha ball bor va necha bo'lim? (b) Bir ballga necha daqiqa to'g'ri keladi? (c) C bo'limi sizdan nima qilishni so'raydi — hisoblashnima yoki boshqa narsani? (d) Imtihonda nima so'ralmaydi — kamida uchtasini ayting.

Bo'lim	soni	ball	jami	daqiqa
A — qisqa savollar	18	4	72	54,0
B — masalalar	4	30	120	90,0
C — ma'lumot talqini	1	48	48	36,0
JAMI			240	180

Bitta son — imtihondagi eng foydali son

0,75 daqiqa = 1 ball, **har uchala bo'limda bir xil**. Demak: 4 ballik savol $\rightarrow$ 3 daqiqa; 30 ballik masala $\rightarrow$ 22,5 daqiqa; C bo'limi $\rightarrow$ 36 daqiqa.

Sur'at: 240 ball / 180 daqiqa = 1,3333 ball/daqiqa. Oraliq imtihonda $150/120 = 1,2500$ edi; nisbat 1,0667. **Imtihon uzunroq, lekin tig'izroq emas**. Vaqt yetmasligining eng ko'p uchraydigan sababi — taqsimot: birinchi masalaga 40 daqiqa sarflab, 48 ballik C bo'limiga 10 daqiqa qoldirish.

Nega C bo'limi bor — va nega u hisob masalasi emas

8-haftada oraliq imtihonning Blum profili *o'lchangan*: Qo'llash 52,1 foiz (kurs maqsadi 35), Baholash 9,3 (maqsad 15), Yaratish 0. Ya'ni imtihon “hisoblang” ga og'gan edi. Buni yashirmadik — o'lchadik va e'lon qildik.

Yakuniy imtihon buni tuzatadi. Butun baholash tizimi (olti komponent) hisobga olinganda kerakli taqsimot: Eslab qolish 16 foiz (38,4 ball) · Qo'llash 19 (45,6) · Tahlil 30 (72,0) · Baholash 25 (60,0) · Yaratish 10 (24,0). Natija: kurs darajasidagi eng katta chetlanish 17,1 foiz punktdan 0,2 ga tushadi.

Sizga amaliy ma'nosi. Baholash 60 ball — va uning katta qismi *B masalalarining talqin bandlaridan* keladi: har bir masalada 9,0 ball. C bo'limi esa sizga tayyor tahlil beradi va **uni baholashni** so'raydi: qaysi shart tekshirilmagan, qaysi xulosa ma'lumotdan kelib chiqmaydi, qaysi son yolg'on aniqlikda yozilgan. **Hisob to'g'ri, javob to'liqsiz** — bu imtihonda ball yo'qotishning eng ko'p uchraydigan usuli.

Imtihonda NIMA YO'Q

✗ ANOVA · ✗ maksimal ishonchlik usuli (MLE) · ✗ noparametrik testlar · ✗ ko'p o'zgaruvchili regressiya · ✗ R yoki Python sintaksisi *yoddan* · ✗ jadval qiymatlarini yodlash.

✓ **Ruxsat etiladi**: kurs chop etgan formulalar varaqasi ($\Phi(z)$ va t jadvallari bilan), dasturlashtirilmagan kalkulyator, chizg'ich. Kod *chiqishi* berilishi mumkin — uni **o'qiy** olish kerak, yozish emas.

7.1 Imtihan haftasining rejasi — eslab chiqarishga qurilgan

Olti kunlik reja — har bir blok “yop, yoz, tekshir” halqasi

Reja *qayta o'qish* bloklarini umuman o'z ichiga olmaydi. Har bir blokda siz avval **yozasiz**, keyin tekshirasiz, keyin faqat xato joyini o'qiysiz.

Kun	Nima qilinadi	vaqt
1-kun	Tashxis. 30 savolli o'z-o'zini tekshirish testi, yopiq kitob, soat bilan. Keyin kalit bilan tekshirasiz va tashxis jadvalidan ikkita eng zaif haftani <i>yozib olasiz</i> .	1 soat
2-kun	Birinci zaif hafta. O'sha haftaning tarqatmasini yoping va: ta'riflarni yozing, formulalarni chiqaring, ikkita mashqni yeching. <i>Keyin</i> tekshiring va faqat xato bandni o'qing.	2 soat
3-kun	Ikkinchi zaif hafta — aynan shu tartibda. Kun oxirida 1-kunning testidan xato qilgan savollarni <i>qaytadan</i> yeching (taqsimlangan mashq).	2 soat
4-kun	Ko'priklar. Oltita ko'prikn yopiq kitob bilan o'z so'zingiz bilan yozing (3-bo'lim savollari). Yoza olmaganingizning ikkala haftasini shu kuni ko'ring.	1,5 soat
5-kun	Namunaviy imtihan — to'liq, 180 daqiqa, soat bilan, yopiq kitob, faqat rasmiy varaqa bilan. Javoblarga qaramang.	3 soat
6-kun	Namunaviy imtihonni o'zingiz baholang model javoblar bilan. Har bir yo'qotilgan ball uchun <i>sabab</i> yozing: bilmadim / noto'g'ri usul / shart yozilmadi / talqin yozilmadi / vaqt yetmadi. Sabablarni sanang — eng ko'pi sizning oxirgi kunlik ishingiz.	2 soat

Jami taxminan 11,5 soat — butun kursni qayta o'qishdan ancha kam va ancha samaraliroq. **Imtihan kuni ertalab hech narsa o'qimang** — 6-kundagi “sabablar” ro'yxatini bir marta ko'ring, xolos.

Tashxis chegaralari — o'z-o'zini tekshirish testi uchun

Daraja	ball	Nima qilinadi
kuchli	26–30	Faqat xato qilgan haftani ko'rib chiqing
yetarli	21–26	Ikkita eng zaif haftaga 2 soatdan bering
zaif	15–21	Takrorlash xaritasidagi barcha formulalarni qayta yozing — <i>qayta o'qing emas, qayta yozing</i>
jiddiy	0–15	O'qituvchiga murojaat qiling — reja kerak

Testning 33,3 foizi Baholash yoki Yaratish darajasida — **ball maqsad emas, tashxis.**

8 Oxirgi sahifa: kurs uchta jumlada

OXIRGI SAVOL — avval javob yozing, keyin o'qing

(a) Yopiq kitob bilan: kursning eng muhim *uchta* g'oyasini o'z so'zingiz bilan yozing — formulasiz. (b) Bir yildan keyin siz 217 formulaning ko'pini unutasiz. Bu normal. Shundan keyin ham qoladigan *bitta odat* nima bo'lishi kerak? Bir jumlada yozing.

Yozib bo'lgach — quyidagi qutini oching.

Kursning javobi — uchta jumla va bitta odat

Birinci. Statistika noaniqlikni *yo'qotish* emas, uni *o'lchash* haqida. Har bir baho o'z standart xatosi bilan keladi; har bir oraliq o'z ishonch darajasi bilan; har bir *p* o'z shartlari bilan. Sonni shartisiz keltirish — statistika emas.

Ikkinchi. Usulni ma'lumot emas, **dizayn** tanlaydi. Juftlangan yoki bog'liqsiz; kuzatuv yoki tajriba; chalg'ituvchi omil yoki kollayder. Bir xil sonlar, boshqa dizayn — boshqa javob.

Uchinchi. Yaxshi tahlil **nimani bilmasligini** ham aytadi. Cheklovlar, sezgirlik, “nima isbotlanmadi”, takrorlanuvchanlik. Ishonch *qat'iyatdan* emas, *oshkoralikdan* tug'iladi.

Va bitta odat. Sonni ko'rganda “*bu qayerdan keldi va qanday sharoitda to'g'ri?*” deb so'rash. Sizniki bilan solishtiring.